UiT Norges arktiske universitet

Skoleeksamen i: INF-0103 Datamaskiners virkemåte og programmering

Dato og tidspunkt: 11.12.2025 09:00

Målform: Bokmål

Fagansvarlig: Einar Holsbø 48032339

Administrativ kontaktperson:

Torbjørn Andersen/Carina Olufsen, tlf: 77645355/77644013

Antall sider: 3 inkludert forside

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Andre tilgjengelige ressurser: Ingen

Annen relevant informasjon: Kan besvares på et skandinavisk språk eller engelsk

Eksamen i INF-0103, Høst 2025.

Les oppgaveteksten grundig og disponer tiden slik at du får tid til å svare på alle oppgavene.

I noen oppgaver kan det være nødvendig å tolke oppgaveteksten ved å gjøre noen antagelser. Gjør i så fall rede for hvilke antagelser du har gjort, men pass på å ikke gjøre antagelser som trivialiserer oppgaven.

Der du skal utvikle eller beskrive en algoritme anbefales det at du først beskriver algoritmen på et høyt abstraksjonsnivå, f.eks. med ord og figurer, før du går videre med detaljer og eventuell pseudokode.

Der du blir spurt om å implementere noe kan du skrive C-lignende pseudokode. Skrivefeil eller syntaxfeil trekker ikke ned.

Husk at du kan referere tilbake til funksjoner du tidligere har definert.

Oppgave 1 $(33 + \frac{1}{3}\%)$

Gi en kort beskrivelse av von Neumann modellen og instruksjonssyklusen. Beskrivelsen bør omfatte de ulike komponentene i modellen og hvordan disse interagerer med hverandre.

Oppgave 2 $(33 + \frac{1}{3}\%)$

Gitt følgende funksjon

```c
char *ukjent(char *c) {
    char *d = malloc(sizeof(char) * 100);
    char *r = d;
    char *e = c;
    int i = 0;

    while(*e) {
        i++;
        e++;
    }

    e--;

    while(i > 0) {
        *d = *e;
        d++;
        i--;
        e--;
    }
```

```
    return r;
}
```

a) Beskriv det funksjonen `ukjent` returnerer hvis vi kaller den slik:

```
ukjent("Hello world!");
```

b) Hva er poenget med `e--;` mellom `while`-løkkene?

c) Hvorfor returneres `r` og ikke `d`?

d) Hva skjer hvis vi gjør `ukjent(str);` hvor `str` er en streng som inneholder 128 karakterer?

Oppgave 3 ($33 + \frac{1}{3}\%$)

Et *dynamisk array* er en datastruktur som har plass til vilkårlig mange elementer. Dette får man til ved å allokere ekstra minne når det opprinnelige araryet begynner å bli fullt. Vi skal se på et dynamisk array med følgende interface:

```
typedef struct arr arr_t;

// lager et nytt dynamisk array med plass til initial_size heltall
arr_t *arr_create(int initial_size);

// setter inn et tall my_number på plassen indikert av index i array
void arr_set(arr_t *array, unsigned int index, int my_number);

// henter ut det som ligger på plassen index i array
int arr_get(arr_t *array, unsigned int index);
```

Merk at arrayet skal inneholde heltall. I oppgavene nedenfor er du nødt til ta noen avgjørelser og gjøre noen antakelser. Beskriv disse.

a) Implementer datastrukturen `struct arr` som skal holde vårt dynamiske array.

b) Implementer funksjonen `arr_create`.

c) Implementer funksjonen `arr_get`.

d) Implementer funksjonen `arr_set`. Hint: Husk å tenke på hva som kan gå galt med `index` her.